



2021.01.28

兼顾资产与因子的大类资产配置方法

——精品文献解读系列（一）

本报告导读：

本篇报告解读的文献提出了一种兼顾资产和因子的大类资产配置方法。该方法既保留了资产配置方法中资产的观察便利性和投资便利性优点，又能够实现对因子的跟踪暴露。

摘要：

- 投资学是一门学术界与业界紧密结合的学科，其中大类资产配置是这种紧密结合的代表。从 Markowitz（1952）开创现代投资组合理论开始，学术界为业界提供了丰富的理论参考和方法模型，推动了大类资产配置实践的繁荣发展。为了帮助读者及时跟踪学术前沿，我们推出了“精品文献解读”系列报告，从大量学术文献中挑选出精品论文进行剖析解读，为读者呈现大类资产配置领域最新的思路和方法。
- 本篇为读者解读的文献是 Bergeron et al.（2018）在期刊 The Journal of Portfolio Management 上发表的论文“Asset Allocation and Factor Investing: An Integrated Approach”。
- 该文献通过扩展经典的 Markowitz 效用函数，提出了一种兼顾资产和因子的大类资产配置方法。该方法既保留了资产配置方法中资产的观察便利性和投资便利性优点，又能够实现对因子的跟踪暴露。本文还进一步通过案例分析和实证检验，论证了综合考虑资产和因子可以有效提高投资组合的业绩表现。本文提出的配置方法可以进一步应用于更多的情景，为投资者进行大类资产配置提供了新的思路。

报告作者



李祥文(分析师)



021-38031560



lixiangwen@gtjas.com

证书

S0880520100001

相关报告

大类资产配置方法体系探秘

2021.01.22

全球机构投资者如何应对“黑天鹅”

2020.03.31

从“全天候”到风险平价：思考和展望

2020.03.12

Nowcast 中国宏观数据

2020.03.01

从指数投资之王 Vanguard 说起

2020.02.25

目 录

1. 文献概述.....	3
2. 引言.....	3
3. 模型构建.....	4
3.1. 传统资产配置只考虑资产的期望收益和协方差矩阵.....	4
3.2. 在传统资产配置模型中加入对因子的考量.....	4
3.2.1. 调整因子收益率.....	4
3.2.2. 构建兼顾资产和因子的效应函数.....	4
3.3. 模型构建步骤总结.....	5
4. 实证分析.....	5
4.1. 选择资产与因子.....	5
4.2. 基于宏观状态确定因子权重，构建因子组合.....	6
4.3. 验证业绩表现.....	8
5. 总结.....	9

1. 文献概述

文献来源：

Alain, Bergeron, K. Mark, and S. Gleb. "Asset Allocation and Factor Investing: An Integrated Approach." The Journal of Portfolio Management. 44 (2018):32-38.

文献摘要：

本文通过扩展经典的 Markowitz 效用函数，提出了一种兼顾资产和因子的大类资产配置方法。该方法既保留了资产配置方法中资产的观察便利性和投资便利性优点，又能够实现对因子的跟踪暴露。本文还进一步通过案例分析和实证检验，论证了综合考虑资产和因子可以有效提高投资组合的业绩表现。

文献评述：

如何将因子投资的理念融入大类资产配置实践一直是学术界和业界关注的焦点问题。因子投资虽然可以追溯驱动大类资产表现的根本因素，但是面临着直观性差、无法直接投资等重要缺陷。本文提出的兼顾资产和因子的配置方法在一定程度上解决了这些问题，为投资者进行大类资产配置提供了新的思路。

2. 引言

资产配置和因子配置都是构建大类资产配置组合的重要方法。从历史上看，大多数投资者都是从资本层面直接对大类资产进行配置，构建投资组合。但是，现在越来越多的投资者开始把目光从资产转移到因子，开始寻求基于因子的投资组合配置方法。

直接进行资产配置的好处是：资产属性可以直接被观察和分析，而且具有投资便利性。与之相反的是，因子是一个抽象概念，难以被观察分析，也不能直接进行投资。如果要进行因子配置，投资者需要通过特定方法来构建跟踪因子表现的资产组合。但是构建的资产组合和因子的映射关系通常会随着时间而变化，这就导致因子配置投资者又面临着额外的不确定性因素。

进行因子配置的好处是：通过因子配置可以抓住驱动资产价格变化的本质因素。此外，一些投资者更喜欢投资因子，因为他们认为因子具有无法从资产类别直接获得的风险溢价。

本文提出了一个综合考虑资产配置和因子配置的折衷方法。这种方法兼顾了资产配置和因子配置的好处，使得投资者可以在配置资产的基础上，结合因子配置的思想来更好地平衡预期收益和风险。

3. 模型构建

3.1. 传统资产配置只考虑资产的期望收益和协方差矩阵

传统的资产配置方法可追溯到 Markowitz (1952)。Markowitz (1952) 提出了构建投资组合的效应函数，如式 (1) 所示。通过最大化期望效应，即可获得资产的最优配置比例。

$$E(U) = \mu_p + \lambda_{RA}\sigma_p^2 \quad (1)$$

在式 (1) 中， $E(U)$ 是投资组合的期望效用； μ_p 是投资组合的期望收益； λ_{RA} 是投资者的风险厌恶系数； σ_p^2 是投资组合的方差。

在传统资产配置方法中，我们需要估计所有资产类别的期望收益和协方差矩阵。然后，根据给定的风险厌恶系数，求解使得期望效应最大化的解，从而可以获得各类资产的配置比例。

3.2. 在传统资产配置模型中加入对因子的考量

3.2.1. 调整因子收益率

在传统资产配置方法的基础上，我们希望能够融合因子配置的理念。因为因子通常具有不同的计量单位，为了统一进行考量，我们首先定义因子收益率的计算方法如式 (2) 所示：

$$R_{ln} = \ln \left(1 + \frac{FV_T - FV_{T-1}}{FV_{T-1}} \right) \quad (2)$$

在式 (2) 中， R_{ln} 是因子收益率的自然对数； FV_T 是因子指标在 T 期的数值； FV_{T-1} 是因子指标在 $T-1$ 期的数值。

与资产相比，许多因子（尤其是宏观因子）的指标数值波动性较小。宏观经济变量反映了已经实现的经济活动，或者是对未来经济变化的一致预期，因此，宏观因子对应的指标数值比较稳定。这使得资产与因子之间的协方差相对较小。为了在模型中兼顾资产和因子，我们需要将因子收益率乘以一个常数，使得投资组合对因子保持一定的敏感性。

3.2.2. 构建兼顾资产和因子的效应函数

在确定因子收益率之后，我们为因子配置权重，构建因子组合（factor profile）时间序列，进而可以估计因子组合与其他各类资产之间的相关性。然后，我们可以构建兼顾资产配置和因子配置的效应函数，如式 (3) 所示：

$$E(U) = \mu_p + \lambda_{RA}\sigma_p^2 - \lambda_{DFP}\xi_{FP}^2 \quad (3)$$

在式(3)中, ξ_{FP} 表示最优投资组合与因子组合的跟踪误差; λ_{DFP} 是对 ξ_{FP}^2 的厌恶系数,反映了对因子组合跟踪误差的厌恶程度。如果我们不对未来因子相关状态做判断,那么应该对因子组合跟踪误差设置较低的厌恶系数;相反地,如果我们的主要目标是跟踪因子组合,那么就on应该设置较高的厌恶系数。

值得注意的是,在效应函数(3)中并不包含因子组合的期望收益率,这是因为我们并没有直接对因子进行配置。我们对因子的配置体现在因子组合的构建上。

3.3. 模型构建步骤总结

综上,本文通过如下方法来构建兼顾资产和因子的配置模型:

- (1) 确定投资资产类别,估计资产的期望收益和协方差矩阵;
- (2) 确定想要暴露的因子;
- (3) 计算因子的对数收益率,并乘以适当常数得到调整对数收益率,使该收益率具有一定的波动性;
- (4) 根据对因子的偏好设置因子配置权重,然后对因子调整对数收益率进行加权平均,得到因子组合时间序列;
- (5) 估计引资组合和各类资产的协方差矩阵;
- (6) 构建兼顾资产和因子的效应函数(式(3)),设置风险厌恶系数和对因子组合跟踪误差的厌恶系数,通过最大化函数来求解最优投资组合。

4. 实证分析

4.1. 选择资产与因子

在资产层面,假设我们希望投资7种大类资产:美国股票、其他发达市场股票、新兴市场股票、美国国债、美国公司债券、商品和现金等价物。

在因子层面,假设我们选择GDP增长和通货膨胀这两个宏观因子,希望构建一个随着GDP增长和通货膨胀而变化的投资组合。

我们假设市场无风险收益率为3.5%,市场组合的期望夏普比率为0.4,并基于1990年1月到2017年6月的季度数据,估计各类资产的期望收益率、标准差和相关系数。GDP增长和通过膨胀通货膨胀和GDP增长的数据采用的是1989年以来,经济调查机构Consensus Economics给出的市场对未来12个月的一致预期值。我们将因子数值乘以常数75来放大因子的波动率,以使资产与因子的协方差能够对优化过程产生一定的影响。表1展示了这些选定的大类资产和宏观指标的预期收益、标准差和相关系数矩阵。

表 1：选定大类资产和宏观指标的预期收益、标准差和相关系数矩阵

Asset Class	Expected Return	Standard Deviation	Correlation							
			a	b	c	d	e	f	g	h
a. U.S. Equities	9.5%	16.6%								
b. Foreign Developed Market Equities	10.3%	18.4%	0.84							
c. Emerging Market Equities	11.1%	27.0%	0.68	0.72						
d. Treasury Bonds	3.4%	5.3%	-0.33	-0.29	-0.38					
e. U.S. Corporate Bonds	4.4%	5.6%	0.17	0.22	0.11	0.64				
f. Commodities	3.9%	25.0%	0.06	0.15	0.15	-0.25	-0.02			
g. Cash Equivalents	3.5%	1.2%	0.04	-0.03	-0.02	0.20	0.07	0.16		
h. CPI	0.0%	0.8%	0.18	0.18	0.10	-0.34	-0.10	0.47	-0.01	
i. GDP	0.0%	1.1%	0.37	0.36	0.29	-0.31	0.05	0.26	-0.07	0.53

数据来源：Bergeron et al. (2018)，国泰君安证券研究

如果投资者不关心因子暴露，且风险厌恶程度适中，则其最优投资组合如表 2 所示。

表 2：不考虑因子暴露的最优投资组合

Asset Class	Weights
U.S. Equities	25.9%
Foreign Developed Market Equities	26.5%
Emerging Market Equities	3.2%
Treasury Bonds	41.8%
U.S. Corporate Bonds	2.7%
Commodities	0.0%
Cash Equivalents	0.0%
Unconditional Expected Return	7.0%
Unconditional Standard Deviation	9.0%

数据来源：Bergeron et al. (2018)，国泰君安证券研究

4.2. 基于宏观状态确定因子权重，构建因子组合

假设我们预期未来会进入滞胀（stagflation）状态，即经济停滞发展的同时出现高通胀，那么我们希望投资组合的收益率能够与通货膨胀保持同向变化，同时与经济增长保持反向变化。在这种情况下，如果我们对通货膨胀和经济增长的预测准确程度相同，那么在构建因子组合时，应该对通货膨胀因子设置 100%权重，对经济增长因子设置-100%权重。如果我们对通货膨胀的预测准确程度比经济增长高 1 倍，那么在构建因子组合时，应该对通货膨胀因子设置 100%权重，对经济增长因子设置-50%权重。表 3 展示了这两种情况下的因子组合与其他大类资产的相关性。

表 3: 因子组合与其他大类资产的相关性

Asset Class	Factor Profile (Inflation/GDP)	
	100/-100	100/-50
a. U.S. Equities	-0.27	-0.08
b. Foreign Developed Market Equities	-0.24	-0.06
c. Emerging Market Equities	-0.24	-0.10
d. Treasury Bonds	0.06	-0.16
e. U.S. Corporate Bonds	-0.14	-0.15
f. Commodities	0.11	0.35
g. Cash Equivalents	0.08	0.05

数据来源: Bergeron et al. (2018), 国泰君安证券研究

从表 3 中可以看到, 当我们对通货膨胀和经济增长的预测准确程度相同时 (构建 100/-100 宏观因子组合), 那么最优投资组合中应该配置较少的股票和美国公司债券, 同时配置较多的商品和现金等价物。对美国国债的配置偏好应该是中性的, 因为经济增长停滞和通货膨胀对国债的影响相互抵消。表 4 比较了原始最优组合 (不考虑因子) 以及两种因子敏感的最优投资组合 (假设对因子组合跟踪误差的厌恶系数 λ_{DFP} 取值为 0.2), 验证了以上判断。

 表 4: 因子不敏感与因子敏感的最优投资组合比较 ($\lambda_{DFP}=0.2$)

Asset Class	Factor Profile (Inflation/GDP)		
	0/0	100/-100	100/-50
U.S. Equities	25.9%	18.3%	23.9%
Foreign Developed Market Equities	26.5%	23.3%	24.8%
Emerging Market Equities	3.2%	0.3%	0.0%
Treasury Bonds	41.8%	42.8%	33.8%
U.S. Corporate Bonds	2.7%	0.0%	0.0%
Commodities	0.0%	3.2%	6.0%
Cash Equivalents	0.0%	12.1%	11.6%
Unconditional Expected Return	7.0%	6.1%	6.6%
Unconditional Standard Deviation	9.0%	6.8%	8.0%
Factor Profile Deviation (Scaled)		73.5%	54.2%

数据来源: Bergeron et al. (2018), 国泰君安证券研究

在表 4 中, 我们对因子组合跟踪误差的厌恶系数 λ_{DFP} 取值为 0.2, 如果我们将之设置为 0.1, 所得到的最优投资组合如表 5 所示。 λ_{DFP} 取值变小, 意味着对因子变化更加不敏感, 所以得到的最优投资组合与原始最优组合 (不考虑因子) 更为相似。除此之外, 相比表 4, 表 5 中两个因子敏感最优投资组合的预期收益和因子组合波动性都有所增大。

表 5: 因子不敏感与因子敏感的最优投资组合比较 ($\lambda_{DFP}=0.1$)

Asset Class	Factor Profile (Inflation/GDP)		
	0/0	100/-100	100/-50
U.S. Equities	25.9%	22.5%	25.4%
Foreign Developed Market Equities	26.5%	24.8%	25.6%
Emerging Market Equities	3.2%	1.9%	1.7%
Treasury Bonds	41.8%	46.9%	42.1%
U.S. Corporate Bonds	2.7%	0.0%	0.0%
Commodities	0.0%	1.7%	3.1%
Cash Equivalents	0.0%	2.2%	2.0%
Unconditional Expected Return	7.0%	6.6%	6.8%
Unconditional Standard Deviation	9.0%	7.9%	8.5%
Factor Profile Deviation (Scaled)		74.0%	54.7%

数据来源: Bergeron et al. (2018), 国泰君安证券研究

接下来, 我们考虑另外三种可能出现的宏观经济状态: 需求驱动的经济增长 (demand-led growth, 此时 CPI 配置 100%, GDP 配置 100%)、经济衰退 (recession, 此时 CPI 配置 -100%, GDP 配置 -100%) 和低通胀增长 (disinflationary growth, 此时 CPI 配置 -100%, GDP 配置 100%)。表 6 比较了在上述经济状态中的最优投资组合。

 表 6: 不同宏观经济状态下的最优投资组合比较 ($\lambda_{DFP}=0.2$)

Asset Class	Factor Profile (Inflation/GDP)				
	0/0	100/-100	-100/100	100/100	-100/-100
U.S. Equities	25.9%	18.3%	29.4%	39.6%	10.5%
Foreign Developed Market Equities	26.5%	23.3%	23.3%	27.1%	13.1%
Emerging Market Equities	3.2%	0.3%	4.8%	0.0%	6.0%
Treasury Bonds	41.8%	42.8%	23.9%	0.0%	70.3%
U.S. Corporate Bonds	2.7%	0.0%	18.7%	19.3%	0.0%
Commodities	0.0%	3.2%	0.0%	14.1%	0.0%
Cash Equivalents	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Unconditional Expected Return	7.0%	6.1%	7.3%	7.9%	5.4%
Unconditional Standard Deviation	9.0%	6.8%	9.8%	12.2%	5.3%

数据来源: Bergeron et al. (2018), 国泰君安证券研究

从表 6 中可以看到, 在滞胀状态 (100 / -100) 中, 会配置较多的现金等价物; 在低通胀增长状态 (-100/100) 中, 会将大量美国国债权重重新分配给美国公司债券; 在需求驱动的经济增长状态 (100/100) 中, 会配置较多的股票 (尤其是美国股票)、美国公司债券和大宗商品, 同时大幅减少对美国国债的配置; 在经济衰退状态 (-100/-100) 中, 则会将配置权重从风险资产 (股票、债券、商品) 转到较为安全的美国国债。

4.3. 验证业绩表现

我们预计, 在相应的宏观状态时期内, 因子敏感的最优投资组合的业绩

表现要优于因子不敏感的最优投资组合。比如，当通胀高企同时 GDP 收缩时，滞胀状态最优投资组合（100/-100）的业绩表现要优于因子不敏感的最优投资组合。

表 7 比较了各种情况下最优投资组合的业绩表现。对不同的因子组合，我们选取相应的样本区间进行回测。比如，对于 100/-100 方案，我们选取通胀率高于预期且 GDP 增长低于预期的时间区间进行回测。值得注意的是，表 7 给出的均为样本内回测结果。我们只是希望借此论证在考虑因子之后可以获得更好的业绩表现。

表 7：样本内最优投资组合的业绩比较（ $\lambda_{DFP}=0.2$ ）

	Factor Profile (Inflation/GDP)					
	All	100/-100	100/-50	-100/100	100/100	-100/-100
Non Conditioned Portfolio						
Realized Return	6.3%	2.4%	2.4%	11.0%	6.1%	6.9%
Standard Deviation	8.7%	8.3%	8.3%	8.2%	8.1%	9.8%
Sharpe	0.38	-0.03	-0.03	1.04	0.34	0.37
Factor Conditioned Portfolio						
Realized Return	N/A	3.3%	3.2%	12.3%	9.2%	8.8%
Standard Deviation	N/A	5.9%	6.6%	8.5%	11.1%	4.9%
Sharpe	N/A	0.11	0.07	1.16	0.52	1.11
Return Difference		0.9%	0.7%	1.3%	3.1%	1.9%

数据来源：Bergeron et al. (2018)，国泰君安证券研究

从表 7 中可以看到，因子敏感的最优投资组合在其对应的宏观经济状态中可以获得更优的业绩表现。例如，在滞胀状态（100/-100）中，因子敏感的最优投资组合取得了 3.3% 的收益率，夏普比率为 0.11，业绩表现优于同期原始最优投资组合（收益率为 2.4%，夏普比率为 -0.03）。这与我们的预期相一致。

表 7 是针对样本内进行的实证检验，但可以表明，如果能够对因子变化做出准确判断，那么我们就可以通过本文介绍的方法构建因子敏感的最优投资组合，进而取得更加优异的业绩表现。

5. 总结

本文提出了一种兼顾资产和因子的大类资产配置方法。该方法既保留了资产配置方法中资产的观察便利性和投资便利性优点，又能够实现对因子的跟踪暴露。

本文通过扩展经典的 Markowitz 效用函数，来构建结合资产配置和因子配置的模型。我们通过案例分析，展示了最优投资组合如何随着因子组合（factor profile）和对因子组合跟踪误差厌恶程度（ λ_{DFP} ）的变化而变化。我们通过实证分析，论证了因子敏感的最优投资组合在相对应的宏观经济状态中的业绩表现，要优于因子不敏感的最优投资组合。这说明通过一定的因子暴露可以有效提高投资组合的业绩表现。

最后要强调的是，本文提出的配置方法可以进行进一步的拓展应用。本文仅仅基于两个宏观因子对该方法进行说明，但在实践中可以应用于更多的情景，比如可以构建对证券属性（例如价值、规模和动量）因子敏感的投资组合，或对波动率因子敏感的投资组合等。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gt.jaresearch@gt.jas.com		